

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



BİL-304 BİLGİSAYAR MİMARİSİ Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÖKÇE

10. Hafta – Ek slaytlar – Örnek soru çözümü

Örnek Soru:

iaddq V, rB



Yukarıda V ile verilen sayıyı, rB ile belirtilen kaydediciye ekleyip, sonucu rB ile belirtilen kaydediciye kaydetmemizi sağlayan bir komuta ilişkin makine kodu yapısı verilmiştir. Orijinal Y86-64 komut setinde bulunmayan bu komuta ait hesaplama adımlarını oluşturunuz. Bu komut durum bitlerini de etkilemektedir.

Cevap:

iaddq V, rB

C	0	F	rB	V
---	---	---	----	---

	iaddq V, rB
Fetch	$\text{icode:ifun} \leftarrow M_1[\text{PC}]$ $\text{rA:rB} \leftarrow M_1[\text{PC}+1]$ $\text{valC} \leftarrow M_8[\text{PC}+2]$ $\text{valP} \leftarrow \text{PC}+10$
Decode	$\text{valB} \leftarrow R[\text{rB}]$
Execute	$\text{valE} \leftarrow \text{valB} + \text{valC}$ Set CC
Memory	
Write back	$R[\text{rB}] \leftarrow \text{valE}$
PC update	$\text{PC} \leftarrow \text{valP}$

Komut byte'ını oku
 Kaydedici byte'ını oku
 V Değerini oku
 Bir sonraki PC'yi hesapla

İşlem yapılacak B değerini oku
 ALU işlemini gerçekleştir
 Durum kodu kaydedicisini güncelle

Sonucu geri yaz

PC'yi güncelle

Kaynaklar

- 1. Computer Systems: A Programmer's Perspective, Randal E. Bryant ve David R. O'Hallaron, PEARSON.**

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



TEŞEKKÜRLER